

軟體品質保證導論 (SQA)

第一章：簡介與軟體品質概念

授課教師：軟體品質保證教學團隊

1.1 軟體危機 (Software Crisis)

大家都知道物質不滅定律；我們更熟悉 Bug 不滅定律。

1.1 何謂軟體危機？

- 背景與起源：
 - 1960 年代末期，硬體運算能力大幅提升，但軟體開發技術未能跟上。
 - 軟體規模與複雜度呈指數級成長，導致專案頻繁出現**延期、嚴重超支、品質低劣甚至崩潰**。
- 核心挑戰：
 - 軟體「看不見、摸不著」（無形性），進度難以精確度量。
 - 系統複雜度超出個人大腦可完全掌控的範疇。
 - 缺乏標準化的工程方法、流程規範與品質控制體系。

Case 1：愛國者反導彈事件 (1991)

- 事件背景：
 - 1991 年波斯灣戰爭，伊拉克飛毛腿飛彈擊中美軍沙烏地達蘭基地，造成 **28 名美軍死亡、100+ 人受傷**。
- 致命缺陷：
 - 愛國者系統時鐘暫存器採用 **24-bit 浮點數** 設計，每工作 1 小時產生微小的毫秒級轉換截斷誤差。
 - 系統連續運作超過 **100 小時** 未重新開機，時間誤差累計達 **0.33 秒**。
- 災難後果：
 - 飛毛腿飛彈速度達 4.2 馬赫（1.5 km/s），0.33 秒相當於 **約 600 公尺距離偏差**，雷達搜尋窗無法鎖定目標，攔截飛彈未發射。
- **SQA 啟示**：數值精度與累計誤差問題，長時運行可靠度與壓力測試（Long-term Reliability Testing）。

Case 2：NASA 火星氣候軌道探測器 (1998)

- 事件背景：
 - 1998 年 NASA 發射「火星氣候軌道探測器」（造價近 2 億美元），抵達火星軌道後失聯焚毀。
- 致命缺陷：
 - 兩個合作團隊使用 **不同的度量單位**：
 - 洛克希德馬丁（承包商）：**英制單位**（磅力·秒，lbf·s）
 - NASA 噴射推進實驗室（JPL）：**公制單位**（牛頓·秒，N·s）
 - 推進控制軟體直接將英制數值當作公制數值運算，未做單位轉換。
- 災難後果：
 - 軌道高度原本預定 140~150 公里，實際降至 **57 公里**，直接在稀薄大氣層中摩擦焚毀。
- **SQA 啟示**：跨團隊介面合約規範（Interface Contract）、單位相容性與規格檢視審查。

Case 3：華航名古屋空難 (1994)

- 事件背景：
 - 1994 年華航 CI140（空中巴士 A300-622R）降落名古屋機場失事，**264 人罹難**。
- 致命缺陷：
 - 副駕駛進場時誤觸「**重飛（Go-Around）**」模式。
 - 駕駛員試圖以手動力量強壓機首下降；然而自動飛控電腦因處於重飛爬升狀態，強行將機尾水平安定面往上配平以抬高機首。
- 災難後果：
 - **人與電腦互搶控制權**，飛機仰角過大失速墜毀。空巴隨後修改全球 A300 飛控軟體邏輯。
- **SQA 啟示**：人機介面（HMI/UX）狀態透明度、異常操作回饋、人工介入與自動化優先級保護。

Case 4：迪士尼《獅子王》遊戲與相容性危機 (1994)

- 事件背景：
 - 1994 年聖誕節迪士尼推出《獅子王》PC 遊戲，伴隨 Compaq 電腦大量促銷，數以萬計家庭期待同樂。
- 致命缺陷：
 - 遊戲採用微軟剛推出的 WinG 繪圖函式庫，但僅在極少數特定硬體上測試，**未進行廣泛相容性測試**。
 - 在大量家用 PC（如特定視訊晶片）上啟動即藍屏當機或程式崩潰。
- 災難後果：
 - 聖誕節當日客服電話被憤怒家長打爆，造成品牌重大打擊。
- **SQA 啟示**：跨硬體/作業系統的多樣化**相容性測試（Compatibility Testing）**，促使微軟催生標準化 DirectX 架構。

Case 5：臺灣公共重大資訊系統案例

- **2014 年 新戶政系統癱瘓：**
 - 新系統上線首日全台大塞車，民眾無法請領戶籍謄本與身分證。
 - 核心問題：軟硬體架構相容性、壓力負載預估不足、資料庫查詢未經優化。
- **2021 年 高中學習歷程檔案遺失：**
 - 外包工程師在虛擬主機搬移重啟時操作失誤，導致 2.5 萬名學生資料遺失。
 - 核心問題：組態管理（Configuration Management）、備份與災難復原驗證缺失。
- **2014 年 國道計程電子收費 (ETC)：**
 - 上線初期重覆扣款與幽靈扣款頻傳，突顯巨量即時交易系統的精準度與極端邊界測試需求。

軟體危機帶給我們的省思

- 「軟體和教堂非常相似——建成之後我們就開始祈禱。」 —— *Sam Redwine*
- 軟體問題不是單純的「寫完程式再找蟲」，而是涉及：
 - 需求與規格的清晰度與正確性
 - 架構設計的健全性與強固性
 - 跨團隊溝通、標準與合約遵循
 - 完整的生命週期測試與品質保證體系
- 軟體品質工程（SQA）的目的就是透過工程化方法將危機化為可控品質。

Concept Check Question (CCQ 1)

愛國者反導彈系統（1991）在達蘭基地攔截失效的根本軟體原因為何？

- **A.** 通訊網路中斷導致雷達無法傳送指令給飛彈發射架
- **B.** 24-bit 時鐘暫存器的浮點捨入誤差在連續運行 100 小時後累加達 0.33 秒
- **C.** 程式碼發生記憶體洩漏（Memory Leak）導致作業系統當機
- **D.** 雷達演算法誤將美軍戰機辨識為敵方飛毛腿飛彈



CCQ 1 - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- 選項 B 正確：愛國者系統採用 24-bit 浮點數記錄時間，每小時有微小的截斷誤差。連開 100 小時累積了 0.33 秒延遲，對 4.2 馬赫的飛彈造成約 600 公尺偏差。
- 選項 A 錯誤：雷達與發射系統通訊正常，是追蹤計算偏差。
- 選項 C 錯誤：系統未當機，而是內部時鐘與真實時間不同步。
- 選項 D 錯誤：並非目標辨識錯誤，而是目標軌跡計算位置偏移。



Concept Check Question (CCQ 2)

NASA 火星氣候軌道探測器（1998）墜毀事件給軟體工程師最重要的啟示是？

- **A.** 必須使用多執行緒避免運算堵塞
- **B.** 跨系統或團隊模組間的介面規格（如單位標準）必須嚴格定義與檢驗
- **C.** 太空任務軟體不得使用任何第三方函式庫
- **D.** 只要硬體推力足夠，軟體計算微小偏差不會影響軌道



CCQ 2 - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- 選項 B 正確：洛克希德馬丁輸出英制單位 ($\text{lbf} \cdot \text{s}$)，JPL 輸入端預設公制單位 ($\text{N} \cdot \text{s}$)，介面契約不相容導致推力計算錯誤。
- 選項 A 錯誤：問題出在數值單位不相容，非執行緒排程。
- 選項 C 錯誤：現代軟體工程高度仰賴合約定義良好的模組化元件。
- 選項 D 錯誤：天體力學軌道計算對參數極度敏感，57 公里高度直接進入大氣層摩擦燒毀。



Concept Check Question (CCQ 3)

1994 年華航名古屋空難中，飛控軟體與人機互動設計的關鍵缺失為？

- **A.** 機載電腦中毒導致控制面板全黑
- **B.** 駕駛員手動操作與電腦重飛模式衝突時，缺乏控制權仲裁與明確狀態指示
- **C.** 飛機引擎燃料計算公式發生除以零例外
- **D.** 自動駕駛系統未實作高度感測功能



CCQ 3 - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- 選項 B 正確：駕駛員在不知電腦仍處於「重飛」自動控制狀態下手動下壓機首，電腦持續推升機尾配平「糾正」駕駛員，人機爭奪控制權導致失速墜毀。
- 選項 A 錯誤：無電腦病毒因素。
- 選項 C 錯誤：非數值除零例外。
- 選項 D 錯誤：高度感測正常，核心問題為人機狀態可見度與控制權優先級邏輯缺陷。



1.2 軟體品質與定義

人們會忘記你做得多快，但總記得你做得多好。—— Howard Newton

1.2.1 什麼是軟體？

- IEEE 對「軟體 (Software)」的廣義定義：

*Computer **programs**, **procedures**, and possibly associated **documentation** and **data** pertaining to the operation of a computer system.*

- 軟體不僅僅是可執行的程式碼 (Code)，更包含：
 - 程式碼 (**Programs**)：指令與演算法
 - 作業程序 (**Procedures**)：操作手冊、部署與維運規範
 - 文件 (**Documentation**)：需求規格、架構設計、測試案例
 - 資料 (**Data**)：初始化參數、設定檔、測試資料集

Concept Check Question (CCQ 4)

根據 IEEE 的定義與課程教材，下列何者不屬於「軟體」的範疇？

- **A.** 開發過程中的系統設計文件與測試案例
- **B.** 為了執行程式所必須準備的系統初始化資料
- **C.** 安裝與運作系統時所遵循的操作程序與流程
- **D.** 僅限於伺服器上執行的編譯後二進位機器碼，不包含上述其他項目



CCQ 4 - 答案與解析

正確答案：D

- 解析：
 - 選項 **D** 正確：IEEE 定義明確指出，軟體不只有程式碼，操作程序 (Procedures), 文件 (Documentation) 與資料 (Data) 都是軟體不可分割的組成部分。
 - 選項 **A/B/C** 錯誤：它們均屬於 IEEE 定義中的軟體組成部分。



1.2.2 David Garvin 的五大品質觀點

品質觀點	核心意義	軟體領域範例
超自然觀點 (Transcendental)	無法直接量化，但一體驗就能感受其精緻	流暢優雅的 UI/UX 與極致細節
使用者觀點 (User view)	符合使用者需求與期望的程度 (Fitness for use)	易用性、解決痛點的功能
製造觀點 (Manufacturing)	符合工程規格與標準流程 (Conformance)	符合 ISO 標準、零缺陷 (Zero Bug)
產品觀點 (Product view)	產品本身的內在技術特性與架構材質	高內聚低耦合、簡潔程式碼
價值觀點 (Value-based)	顧客願意支付的價格與性價比 (ROI)	軟體帶來的商業價值與訂閱意願

Concept Check Question (CCQ 5)

某系統完全符合合約規格書的每一項功能要求，但架構混亂極難維護、擴充。
依 Garvin 觀點，該軟體在何種觀點下可能被判定品質不良？

- A. 製造觀點 (Manufacturing View)
- B. 產品觀點 (Product View) 與專業內隱品質
- C. 法律合約觀點
- D. 外包計費觀點



Concept Check Question (CCQ 5) - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- 選項 **B** 正確：產品觀點著重於軟體內在結構特性（如模組化、架構整潔、可維護性）。雖然符合製造規格，但內在架構品質差。
- 選項 **A** 錯誤：符合規格流程在製造觀點通常算合格。
- 選項 **C/D** 錯誤：非 Garvin 的五大標準品質分類。



1.2.3 軟體品質的三層次定義

1. 符合規格需求 (Crosby, 1979) :
 - 符合明訂的需求規格書 (Requirement Spec)。(缺點：規格書常有遺漏)
2. 符合顧客期望 (Juran, 1998) :
 - 滿足使用者與利害關係人的期望與實際需求。
3. 符合專業標準與內隱特性 (Pressman) :
 - 除了明訂的功能與效能，更包含專業軟體應具備的可維護性、安全性、強固性等內隱特質。

Concept Check Question (CCQ 6)

以下關於軟體品質（Software Quality）定義的敘述，何者最符合 Pressman 對於專業開發軟體（Professionally developed software）的觀點？

- **A.** 只要程式執行時沒有出現錯誤（Bug），就是具備好品質的軟體
- **B.** 軟體品質僅取決於是否完全滿足規格書中所定義的功能需求
- **C.** 軟體品質不僅包含明訂的功能與效能需求，還包含明訂的開發標準，以及非明訂但專業軟體應具備的隱含特性（如可維護性、易讀性等）
- **D.** 軟體品質完全取決於使用者主觀的滿意度，與開發流程或文件無關



CCQ 6 - 答案與解析

正確答案：C

- 解析：

- 選項 **C** 正確：Pressman 定義強調了明訂需求、開發標準以及專業軟體隱含特性（如可維護性、可靠性等）三者並重。
- 選項 **A/B/D** 錯誤：皆流於片面，忽略了專業軟體應具備的隱含品質或流程標準。



1.3 品質模型 (ISO 9126 / ISO 25010)

品質模型是軟體工程的「指北針」，定義了何謂好軟體。

1.3.1 ISO 9126 六大品質特性

- 功能性 (**Functionality**)：正確性、合適性、互通性、合規性、安全性。
- 可靠性 (**Reliability**)：成熟度 (MTBF/MTTF)、容錯度、可回復性。
- 可用性 (**Usability**)：易理解性、易學習性、易操作性、吸引性。
- 效能性 (**Efficiency**)：時間行為（回應時間）、資源利用率（CPU/RAM/I/O）。
- 可維護性 (**Maintainability**)：易分析性、易變更性、穩定性、易測試性。
- 可移植性 (**Portability**)：適應性、易安裝性、共存性、易置換性。

1.3.2 現代 ISO 25010 與實戰測試技術地圖

ISO 25010 品質特性

核心守護技術 (本學期重點)

功能適合性 (Functional Suitability) 等價類 (EP)、邊界值 (BVA)、JUnit 5、BDD (Cucumber)

可靠性 (Reliability) 斷言 (Assertions)、屬性測試 (**jqwik**)、混沌工程 (Chaos)

可維護性 (Maintainability) 靜態分析 (SonarQube/SpotBugs)、變異測試 (**PITest**)

安全性 (Security) 靜態安全掃描 (AST/SAST)、模糊測試 (**Fuzzing**)

效能效率 (Performance Efficiency) **k6 / Apache JMeter** 高併發壓測、記憶體分析

相容性 (Compatibility) 微服務契約測試 (**Pact**)、跨版本相容性測試

可移植性 (Portability) **Testcontainers** 容器化測試、Docker 環境驗證

易用性 (Usability) **Playwright E2E** 驗收測試、UI 自動化流程

Concept Check Question (CCQ 7)

伺服器在網路斷線後能自動重連，且不遺失正在處理的交易資料，這屬於 ISO 9126 的哪一項品質特性？

- **A.** 可靠性 (Reliability) 的 容錯度與可回復性
- **B.** 可移植性 (Portability) 的 易安裝性
- **C.** 可用性 (Usability) 的 吸引性
- **D.** 功能性 (Functionality) 的 合規性



CCQ 7 - 答案與解析

正確答案：A

- 解析：

- 選項 A 正確：網路斷線屬於環境異常，系統能在異常下維持運作並迅速恢復資料狀態，屬於可靠性中的容錯度 (Fault Tolerance) 與回復性 (Recoverability)。
- 選項 B 錯誤：可移植性指跨平台搬移的能力。
- 選項 C 錯誤：可用性著重於使用者操作體驗。
- 選項 D 錯誤：合規性指符合法律或產業標準。



Concept Check Question (CCQ 8)

某軟體系統在進行人事模組的欄位長度修改時，意外導致完全無關的財務結算模組產生運行錯誤。這代表該軟體系統在 ISO 9126 品質模型中的哪一項特性表現不佳？

- **A.** 可分析性 (Analyzability)
- **B.** 穩定性 (Stability)
- **C.** 容錯度 (Fault tolerance)
- **D.** 相互運作性 (Interoperability)



CCQ 8 - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- **選項 B 正確**：穩定性 (Stability) 評估系統在受到變動時，對其他部分所造成負面衝擊（副作用）的敏感度。人事模組的變動意外導致無關財務模組出錯，顯示系統模組相依性過高、穩定性差。
- **選項 A/C/D 錯誤**：與修改後波及其他無關模組的副作用評估無關。



Concept Check Question (CCQ 9)

在 ISO 9126 品質模型中，當我們要評估「軟體系統在不同的硬體、軟體或執行環境間進行轉移的難易程度」時，我們是在評估哪一項品質特性？

- **A.** 功能性 (Functionality)
- **B.** 可維護性 (Maintainability)
- **C.** 可攜性/可移植性 (Portability)
- **D.** 效率性 (Efficiency)



CCQ 9 - 答案與解析

正確答案：C

- 解析：
 - 選項 **C** 正確：可攜性/可移植性 (Portability) 定義為軟體從一個環境移轉到另一個環境的能力。
 - 選項 **A/B/D** 錯誤：皆非環境轉移難易程度的主軸。



1.4 品質控制 (QC) 與 品質保證 (QA)

1.4.1 QC vs. QA 的本質區別

- **品質控制 (Quality Control, QC) :**
 - 著重產品 (Product-oriented)
 - 事後檢驗、抓蟲 (Defect Detection)
 - 主要活動：單元測試、系統測試、審查產品產出物
- **品質保證 (Quality Assurance, QA) :**
 - 著重流程 (Process-oriented)
 - 事前預防、改善流程 (Defect Prevention)
 - 主要活動：訂定開發標準、Code Review 規範、CI/CD 流程、品質稽核

1.4.2 軟體品質成本 (Cost of Quality, CoQ)



- **1:10:100 定律：**

- 需求階段修復 Bug 成本為 **\$1**
- 開發/測試階段修復成本為 **\$10**
- 產品上線後修復成本高達 **\$100+** 且伴隨商譽損害！

Concept Check Question (CCQ 10)

導入自動化靜態程式碼分析（如 SonarQube）與工程師品質培訓課程，在品質成本 (CoQ) 分類中分別屬於？

- **A.** 內部失敗成本、外部失敗成本
- **B.** 評估成本 (Appraisal)、預防成本 (Prevention)
- **C.** 外部失敗成本、評估成本
- **D.** 賠償成本、維護成本



CCQ 10 - 答案與解析

正確答案：B

- 解析：

- 選項 **B** 正確：靜態分析與測試屬於「評估/檢查現有品質」(Appraisal Cost)；人員教育培訓與標準制定屬於「事前預防缺陷發生」(Prevention Cost)。兩者皆屬「一致性成本」。
- 選項 **A/C/D** 錯誤：失敗成本指 Bug 已經產生後帶來的除錯與修復代價。



本章重點回顧

本章小結與重點

- **軟體危機**：歷史案例（愛國者、NASA、華航、迪士尼）告訴我們軟體缺陷可能致命且代價高昂。
- **軟體品質**：軟體包含程式、程序、文件與資料；Garvin 五大品質觀點多元詮釋品質。
- **ISO 9126**：六大核心品質特性（功能、可靠、可用、效能、維護、移植）。
- **QA vs. QC**：QA 重流程與預防，QC 重產品與檢驗；越早預防成本越低（1:10:100 法則）。

Q & A

謝謝大家！